

Расчет ширины раскрытия нормальных трещин

SLS.Crack.Code выбирает SP63 или SP35 для ширины нормальных трещин. Обе ветки используют готовое НДС и один общий движок точной геометрии области. Выбор не связан с Stability.Code.

Новая геометрия подключена только к расчетам трещин. Устойчивость продолжает прежний расчет по дискретной сетке, реальным Area/I и существующим настройкам; импорт достоверных outer/opening не меняет ее алгоритм.

СП 63: расчет ширины нормальных трещин

Расчет выполняется для нормальных трещин при общем НДС N + Mx + My. Для произвольного сечения программа берет деформации и напряжения из НДМ, а геометрические величины для трещин определяет по нормали к нейтральной линии.

1. Условие и формула

Основное условие принято по СП 63.13330.2018, п. 8.2.6: расчетная ширина нормальной трещины не должна превышать допустимую ширину, заданную пользователем.

$$a_{\text{crc}} \leq a_{\text{crc,ult}} \quad \text{СП 63, п. 8.2.6, ф. (8.118)}$$

В текущей версии считается только продолжительное раскрытие для сочетаний II группы. Непродолжительное раскрытие по сумме нескольких состояний в этой версии не реализовано.

$$a_{\text{crc}} = a_{\text{crc},1} \quad \text{СП 63, п. 8.2.7, ф. (8.119)}$$

$$a_{\text{crc}} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot l_s \quad \text{СП 63, п. 8.2.15, ф. (8.128)}$$

a_crc - расчетная ширина раскрытия нормальной трещины, a_crc,1 - продолжительная часть этой ширины, a_crc,ult - допустимая ширина. φ_1 , φ_2 , φ_3 и ψ_s - коэффициенты формулы СП, σ_s - напряжение растянутой арматуры, E_s - модуль арматуры, l_s - принятое расстояние между трещинами.

Этот подраздел применяется при SLS.Crack.Code = SP63. Следующий подраздел описывает SP35; параметры ψ_s , φ_1 ... φ_3 и l_s в его формулу не переносятся. Продольные трещины по сжатоу бетону проверяются независимо от выбранной методики ширины.

2. Сначала проверяется образование трещины

Для каждого сочетания с включенным Calculation.Crack.Width программа сначала проверяет, появляется ли нормальная трещина при текущей нагрузке. Эта проверка выполняется до расчета ширины раскрытия.

При подтвержденном NotCracked ширина a_crc не рассчитывается: статус проверки N/A, численная ячейка a_crc остается пустой. Это не нулевой результат вызванной формулы. Текущее CrackedState полного сочетания сохраняется независимо, потому что нужно для проверки продольных трещин и вывода состояния профиля трещин.

$$\lambda_{\text{crc}} \leq 1: \text{трещина образуется при текущем сочетании}$$

$$\lambda_{\text{crc}} > 1: \text{трещина при текущем сочетании еще не образуется}$$

λ_{crc} показывает уровень появления нормальной трещины. При центральном растяжении это доля заданной растягивающей силы N. Физический путь задается общей колонкой LoadPath сочетания: масштабируется Mx, My, Mxy, N или полный вектор. Правила Auto одинаковы для трещинообразования и несущей способности; фактический путь и причины резервных попыток выводятся в Results.

3. Выбор ветки проверки образования

Программа проверяет, есть ли чистое центральное растяжение. Проверка выполняется относительно центра тяжести приведенного сечения, который соответствует модели CrackInitiation. Если растягивающая сила действует без моментов относительно этого центра, применяется специальная ветка N_crc. Во всех остальных случаях используется общая ветка образования трещины через нейтральную линию и растянутый бетон.

Load.ReferenceOffset и сдвиг между бетонным и приведенным центром учитываются централизованно. Поэтому растягивающая N при нулевых пользовательских Mx и My, но с ненулевым смещением точки приложения нагрузки, считается внецентренной и идет по общей ветке.

4. Центральное растяжение: N_crc

Если задано растягивающее N и моментный вектор относительно центра тяжести приведенного сечения равен нулю, включается отдельная ветка центрального растяжения. В этой ветке нейтральная линия отсутствует.

$$N > N_{\text{crc}} \quad \text{СП 63, п. 8.2.4, ф. (8.117)}$$

СП 63 для центрально-растянутых элементов задает отдельное условие образования трещин через продольную растягивающую силу: если внешнее растягивающее N больше N_crc, нужно выполнять расчет раскрытия трещин.

$$N_{\text{crc}} = A_{\text{red}} \cdot R_{\text{bt,ser}} \quad \text{СП 63, п. 8.2.13, ф. (8.127)}$$

$$\lambda_{\text{crc}} = \frac{N_{\text{crc}}}{N}$$

N_crc - продольная сила образования трещин при центральном растяжении. A_red - приведенная площадь сечения. R_bt,ser - сопротивление бетона растяжению для II группы предельных состояний.

$$A_{\text{red}} = A_b + A_{\text{s,total}} \cdot \frac{E_s}{E_b}$$

В формуле A_red величина A_b означает всю площадь бетона, а A_s,total - всю площадь продольной арматуры. Отношение E_s/E_b учитывает приведение арматуры к бетону.

Если $\lambda_{\text{crc}} > 1$, заданная растягивающая сила меньше силы образования трещин. Если $\lambda_{\text{crc}} \leq 1$, трещина считается образованной; дальше берется вся площадь бетона A_bt = A_b и вся растянутая продольная арматура A_s.

5. Общая ветка N+M: нейтральная линия и $\epsilon_{\text{bt,ult}}$

Во всех нецентральных случаях ищется нагрузка, при которой растянутый бетон достигает предельной деформации. LoadPath из строки сочетания применяется к обоим критериям. При N + M режим Auto пробует моментный путь, затем $\lambda \cdot N$, затем $\lambda \cdot NM_{xy}$; при одной составляющей сразу выбирается путь по ней. Фиксированный путь не меняется. Пустое значение считается Auto. Подробные правила, включая эксцентриситет силы и физические исходы BaseFail, приведены в справке к таблице сочетаний.

Как именно искать этот уровень, задает SLS.Crack.InitiationSolutionStrategy. В режиме UltimateStrain программа напрямую ищет плоскость деформаций по условию $\epsilon_{\text{bt}} = \epsilon_{\text{bt,ult}}$. В режиме LoadMultiplier программа перебирает λ и для каждой λ -точки решает обычное НДС. В режиме Auto сначала пробует UltimateStrain, а при численной неудаче тот же путь повторяется через LoadMultiplier.

В Results для этой общей ветки выводятся N_crg и M_xy,crg в найденной точке образования трещины. Это не отдельный пользовательский расчет, а служебный, но выводимый этап проверки факта образования нормальной трещины.

Если General.DiagramExtension = Yes, равновесие пробной точки образования трещины может считаться на технически продолженной диаграмме, но само условие образования трещины всегда проверяется по физическому $\varepsilon_{bt,ult}$. Продолжение диаграммы не увеличивает M_{src}/N_{src} и не заменяет физический критерий.

Если эпюра двузначная, то есть в сечении есть и сжатие, и растяжение, СП 63 принимает предельную растягивающую деформацию равной ϵ_{bt2} .

$$\varepsilon_{bt,ult} = \varepsilon_{bt2} \quad \text{СП 63, п. 8.2.14 и 8.1.30}$$

Если эпюра однозначно растянутая и кривизна не равна нулю, предельная деформация определяется по формуле (8.54). В ней ε_1 и ε_2 – растягивающие деформации противоположных граней расчетной эпюры.

$$\varepsilon_{bt,ult} = \varepsilon_{bt2} - (\varepsilon_{bt2} - \varepsilon_{bt0}) \cdot \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad \text{СП 63, п. 8.1.30, ф. (8.54)}$$

$\varepsilon_{bt,ult}$ - предельная растягивающая деформация бетона для проверки образования трещины. ε_{bt2} и ε_{bt0} берутся из диаграммы бетона выбранной модели CrackInitiation. ε_1 и ε_2 - растягивающие деформации противоположных граней расчетной эпюры в однозначно растянутом состоянии.

После нахождения уровня образования трещины состояние с работающим растянутым бетоном сохраняется как PreCrackState. Затем программа отдельно решает состояние сразу после образования трещины без работы растянутого бетона; оно сохраняется как PostCrackState.

Для общей ветки программа строит нормаль к нейтральной линии по найденным k_x и k_y . Все расстояния для трещин считаются вдоль этой нормали, направленной в сторону растяжения.

$$\varepsilon(x, y) = \varepsilon_0 + \kappa_x \cdot y + \kappa_y \cdot x$$

В этой формуле $\varepsilon(x,y)$ - относительная деформация точки с координатами x и y . ε_0 - деформация в начале принятой внутренней системы координат.

к, x задает изменение деформации по координате y , а k_y - по координате x . Координаты, ϵ , 0 и кривизны берутся из сохраненного расчетного состояния Results.

$$n = \frac{(\kappa_y, \kappa_x)}{\sqrt{(\kappa_x^2 + \kappa_y^2)}}$$

$$s = n_x \cdot x + n_y \cdot y$$

n - единичный вектор нормали к нейтральной линии, направленный в сторону растяжения. n_x и n_y - его проекции на оси X и Y .

s - координата точки вдоль этой нормали. Чем больше s , тем ближе точка к растянутому краю.

Даже если нейтральная линия находится за пределами сечения, используется тот же алгоритм: по координате s определяется растянутый край, сжатый край, h , a_s и зона A_{bt} .

6. Текущее CrackedState для ψ s и продольных трещин

Для каждого сочетания с включенным Calculation.Crack.Width batch отдельно решает текущее CrackedState для полного заданного сочетания. Это состояние записывается в Results независимо от того, образовалась ли нормальная трещина.

Если нормальная трещина образовалась, из CrackedState берутся деформации и напряжения арматуры для формулы раскрытия. Подтвержденный NotCracked означает, что ширина не рассчитывается (N/A): либо достоверно найденный порог выше текущей нагрузки, либо успешная проверка доказала отсутствие нормальной трещины без пороговой точки. Если допустимое равновесие при $\lambda = 1$ не достигает критерия образования трещины, а увеличенная пробная нагрузка достигает другого физического предела, текущее сочетание остается NotCracked; отсутствие пороговой точки поясняется в комментарии, а не превращает сочетание в FAIL. Если же поиск точки закончился численной неудачей без такого подтверждения, ширина по допустимому текущему НДС считается с $\psi_s = 1$ и предупреждением. CrackedState независимо используется для проверки продольных трещин по сжато му бетону.

Модель CrackedState задается в расчетном профиле. В текущем расчете трещин обязателен режим II группы и отключенная работа растянутого бетона (ConcreteTension = Ignore); неверная спецификация активного профиля дает InputErr. Выбранные допустимые диаграммы и характеристики этой модели сохраняются в Results. Это контракт реализованного расчета, а не дополнительное неподтвержденное требование СП.

СП 63.13330.2018, п. 8.1.23 и 8.1.25 задают общий НДМ-подход; применение тех же данных для произвольного $N + M_x + M_y$ в расчете трещин является принятой реализацией общей НДМ-постановки.

7. Расстояние между трещинами I s

Следующий шаг после выбора направления растянутой зоны - определить расстояние между нормальными трещинами. Именно здесь впервые нужны A_{bt} , A_{s1} и $d_{s,eq}$.

Базовое расстояние между нормальными трещинами считается по СП 63.13330.2018, п. 8.2.17, формула (8.136).

$$l_{s,0} = 0.5 \cdot \frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_{s,eq} \quad \text{СП 63, п. 8.2.17, ф. (8.136)}$$

$$l_s = \max(l_{s,0} ; 10 \cdot d_{s,eq} ; 100 \text{ мм}) \quad \text{СП 63, п. 8.2.17}$$

$$l_s = \min(l_s; 40 \cdot d_{s,eq}; 400 \text{ мм}) \quad \text{СП 63, п. 8.2.17}$$

$|s, 0|$ - расстояние между трещинами до применения нормативных ограничений. $|s|$ - принятое расстояние после нижних и верхних ограничений.

A_{bt} - площадь бетона принятой растянутой зоны. A_s - площадь выбранной растянутой арматуры. d_s в ограничениях принимается как $d_{s,e}$

Если несколько ограничений действуют одновременно, сначала применяется нижняя граница, затем верхняя. В Results отдельно выводятся $I_{\{s,0\}}$ до ограничений и окончательно принятое I_s .

При $d_{s_eq} > 40$ мм нижняя граница $10 \cdot d_{s_eq}$ превышает верхнюю границу 400 мм: одновременно выполнить оба ограничения нельзя. Программа сохраняет принятую последовательность и использует верхнюю границу 400 мм. Комментарий рассчитанной ширины обязательно сообщает о противоречии и обеих границах, независимо от включения txt-отчета. Это предупреждение о подготовленных данных, не NumFail; оно не выводится, если ширина не рассчитывалась.

Дальше по порядку расшифрованы все величины из этой формулы: бетонная зона и внешний контур, расстояние a_s , выбранная арматура и эквивалентный диаметр.

8. A bt: внешняя поверхность бетонных элементов

Если задан достоверный material-contour, общий geometry-query использует его реальные наружные границы и все opening, включая аналитические дуги. Если outer неизвестен, замкнутые границы восстанавливаются по оболочкам бетонных элементов с удалением общих внутренних ребер. Известные отдельные opening учитываются и при таком fallback. Реальные Area и lx/ly/lxy Region не подменяются.

Если источник достоверно знает стороны элемента, оболочка получает статус Rectangle. Если элемент неизотропный, но его A/I не совпадают с настоящим прямоугольником, строится Equivalent rectangle: он сохраняет площадь и отношение главных инерций. Если главные инерции почти равны или инерций нет, используется Equivalent square со стороной $\sqrt{A}$; для импортированных квадратных ячеек угол берется по простой прямой грани AutoCAD Region.

$$b_{eq} = h_{eq} = \sqrt{A}$$

или глобальную крайнюю точку сечения по этой нормали.				
6. M_crg и N_crg не являются отдельным расчетом, который пользователь запускает вне Calculation.Crack.Width. Это промежуточные, но выводимые величины этапа проверки образования нормальной трещины. Они используются, чтобы определить, образуется ли нормальная трещина при текущем сочетании, и при необходимости уточнить ψ_s.				
7. Для произвольного сечения программа использует одну общую расчетную группу растянутых стержней. По этой группе считаются A_s, σ_s, d_s,eq и σ_s,crс. Отдельные локальные зоны вокруг каждого стержня сейчас не строятся.				
8. Если в выбранной группе есть стержни разных диаметров, применяется эквивалентный диаметр d_s,eq. Это инженерное дополнение по EN 1992-1-1 для случая, который СП 63 явно не раскрывает.				
9. Нормативные ограничения расстояния между трещинами применяются к расчетному значению l_{s,0}, после чего в Results выводится принятое l_s. Поэтому l_s может отличаться от значения, полученного только по основной дробной формуле, если сработало ограничение.				
10. Расчет непродолжительного раскрытия нормальных трещин в текущей версии не реализован. Проверка ведется для принятого продолжительного режима: пользователь задает коэффициенты φ_1, φ_2, φ_3 и ψ_s или выбирает предусмотренный автоматический режим.				

СП 35: расчет ширины нормальных трещин

1. Общая формула и допустимое раскрытие

$$a_{cr} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \leq \Delta_{cr}$$

СП 35, п. 7.105, ф. (7.93)

[SP35] σ_s - напряжение наиболее растянутого фактического стержня проверяемой якорной группы в готовом CrackedState; E_s - модуль арматуры той же модели. Не используется максимум другой внутренней группы и не подставляется среднее напряжение СП 63. Δ_cr вводится пользователем через SLS.Crack.Allowable в INPUT Length. Внутри программы a_cr возвращается в мм. В нормативной формуле a_cr, R_r и размерный ψ представлены в сантиметрах: перед вычислением ψ радиус переводится из мм в см, а полученная ширина затем из см в мм. ψ не является безразмерным ψ_s СП 63.

$$a_{cr} \text{ [мм]} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \text{ [см]} \cdot 10$$

2. Коэффициент ψ и радиус армирования

$$\psi = 1.5 \cdot \sqrt{R_r} \quad (\text{Periodic}); \quad \psi = 0.35 \cdot R_r \quad (\text{Smooth})$$

СП 35, п. 7.109

[SP35] Для этих двух зависимостей R_r и ψ берутся в см. RebarProfile выбирается явно: Periodic - периодический профиль, Smooth - гладкий. Пункт 7.109 также относит любую арматуру в стенках к первой зависимости; пользователь обязан выбрать соответствующий режим. Напрягаемая арматура и канатные пучки не реализованы.

$$R_r = \frac{A_r}{\Sigma \beta n d}$$

СП 35, п. 7.110, ф. (7.100)

A_r - чистая площадь бетонной области взаимодействия, без пустот. n - число стержней одного номинального диаметра d; d - диаметр отдельного стержня, включая стержни группы. Для смешанных диаметров знаменатель развернут по фактическим стержням, а не заменен одним d_ref.

$$\Sigma \beta n d = \Sigma_g (\beta_g \cdot \Sigma_{i \in g} d_i)$$

[METHOD] Методическое пособие. Методические рекомендации по применению СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», 2017: раздел 4.2.3, формулы (4.306)-(4.312), рисунок 4.42. Пособие поясняет площадь и многорядное суммирование, но не имеет приоритета над СП 35.

3. Группы, центр и β

По внутренней системе знаков в группы входят только фактически растянутые стержни: положительные деформация и напряжение в текущем НДС. Пользовательские знаки INPUT/OUTPUT этот отбор не меняют. Сжатые и нулевые стержни не соединяют растянутые группы.

$$gap_{ij} = L_{ij} - \frac{d_i + d_j}{2}$$

$$L_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

[NDM] Если gap_ij ≤ GroupGapTolerance, стержни соединяются в связную группу; А-В и В-С достаточно для общей А-В-С группы. Начальное значение допуска 10 мм, ввод в INPUT Length. Это допущение распознавания, не нормативная константа СП и не погрешность геометрии.

$$x_g = \frac{\Sigma(A_i \cdot x_i)}{\Sigma A_i} \text{ ; аналогично } y_g$$

Центр группы считается по реальным площадям стержней. Группа неделима: если ее центр внутри либо на допустимой границе конечной области, включается весь состав. Геометрически невозможная арматура в пустоте или вне бетона является ошибкой исходных данных, а не основанием менять статус в writer. [SP35] Таблица 7.26: одиночный стержень β=1.00, два стержня β=0.85, три стержня β=0.75; группы из двух/трех стержней описаны без просветов внутри группы. [NDM] Ненулевой GroupGapTolerance расширяет правило распознавания группы и не является требованием таблицы. Для группы более трех обычных стержней согласовано β=0.75; это программное обобщение, не строка таблицы о канатных пучках.

	1 стержень: $\beta=1.00$ 2 стержня: $\beta=0.85$ 3 стержня: $\beta=0.75$ >3 стержней: $\beta=0.75$ [NDM] чистый gap центр по As разные d: центр ближе к большому стержню	
--	--	--

4. Якоря и местные координаты

Якорь - растянутая группа наружного армирования, для которой проверяется собственное раскрытие. [NDM] Без сложного отдельного классификатора разрешен перебор всех растянутых групп. Внутренний кандидат вне своей конечной зоны пропускается без формулы; это не NumFail и не отменяет пригодные якоря.

$$n = \frac{(\kappa_y, \kappa_x)}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$$

$$t = (-n_y, n_x); \quad n_g = n \cdot x_g; \quad t_g = t \cdot x_g$$

n направлена в сторону растяжения, t вдоль Н.О. Ряды и местные участки не привязаны к глобальным X/Y: поворот и перенос сечения не создают новой ветки алгоритма. При центральном растяжении искусственная Н.О. не назначается.

5. Боковой участок и второстепенные ряды

$$r_{side} = k_r \cdot d_{ref,anchor}$$

$$l_{Left} = \min(r_{side}; \frac{s_{Left}}{2}); \quad l_{Right} = \min(r_{side}; \frac{s_{Right}}{2})$$

[NDM] Ближайшие соседние якоря своего ряда делят ширину срединной границей. При отсутствии соседа с этой стороны остается r_side с обрезкой по бетону. Внутренние смещенные ряды не делят боковую ширину и не обязаны лежать на одной нормали с якорем.

$$t_{Left} \leq t_g \leq t_{Right}; \quad |n_i - n_j| \leq RowTolerance$$

[NDM] RowTolerance распознает ряд по нормали; начальное значение 50 мм. Полный размах координат одного ряда не превышает допуск, поэтому длинная цепочка не склеивает удаленные ряды. Центр на общей границе двух местных участков учитывается полностью в каждом. До выбора опорного ряда исключаются группы в дальней стенке за opening.

6. Опорный ряд и радиусы

[SP35] СП 35.13330.2011, п. 7.110, абзац о крайнем ряде арматуры: радиус взаимодействия r откладывается от оси крайнего растянутого ряда, ближайшего к нейтральной линии. Если площадь арматуры этого ряда меньше половины площади арматуры в каждом из остальных рядов рассматриваемого участка, r откладывается от предпоследнего ряда с полным числом стержней. При равенстве половине перенос не требуется. Зона не выходит за нейтральную линию.

Сравниваются реальные площади As стержней допущенных местных групп, а не только их количество: при разных диаметрах одинаковое число стержней не означает одинаковую площадь. Например, крайний ряд с As = 200 мм2 переносит отсчет на предпоследний, если в каждом другом ряду As > 400 мм2.

Не путайте обозначения: от выбранного ряда откладывается r, который ограничивает бетонную область A_r. Радиус армирования R_r не откладывается от ряда: он вычисляется по готовой области как A_r / Σβnd (СП 35, п. 7.110, формула 7.100). Рисунок 4.42 Методического пособия по СП 35, 2017, раздел 4.2.3 показывает примеры области; правило переноса отсчета на предпоследний ряд приведено именно в СП 35.

$$d_{Max} = \max(d_i); \quad d_{Min} = \min(d_i); \quad d_{Average} = \frac{\sum_i d_i}{m}$$

[NDM] RadiusDiameterMode = Max/Min/Average выбирает диаметр для радиуса. Один и тот же режим действует по стержням якорной группы в боковом направлении и по всем стержням опорного ряда в сторону Н.О. Среднее арифметическое, не среднее по As.

$$r_{NA} = k_r \cdot d_{ref,row}; \quad k_r \in \{3,5,6\}; \quad n_{inner} = \max(n_{NA}; n_{ref} - r_{NA})$$

[SP35] Пункт 7.110: 6d - общий радиус; 3d - для прямоугольных сечений с равномерной арматурой по контуру; 5d - для пучков и канатов, где d относится к наружному контуру арматурного элемента. Пучки и канаты не входят в область этой версии. [METHOD] Геометрические примеры приведены на рис. 4.42. [NDM] InteractionRadiusMode выбирается явно; проверка применимости остается за пользователем. Один множитель действует в боковом и внутреннем направлении.

